# Probabilidad

Apuntes · Tema 10 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

## 1. Experimentos y sucesos

**Definición: conceptos**

Experimento aleatorio: no se puede predecir el resultado. Espacio muestral $E$: todos los resultados. Suceso: subconjunto de $E$. **Contrario** $\bar{A}$; **unión** $A \cup B$ (A o B); **intersección** $A \cap B$ (A y B). **Incompatibles**: $A \cap B = \varnothing$.

## 2. Regla de Laplace y propiedades

**Clave: Laplace**

Si todos los resultados son equiprobables: $P(A) = \dfrac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$.

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ · $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

**Ejemplo: baraja española (40 cartas)**

$P(\text{oro}) = \frac{10}{40}$, $P(\text{rey}) = \frac{4}{40}$, $P(\text{oro y rey}) = \frac{1}{40}$. $P(\text{oro o rey}) = \frac{10+4-1}{40} = \frac{13}{40}$.

## 3. Experimentos compuestos

**Clave: independencia y probabilidad condicionada**

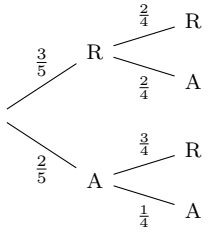
$P(B|A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$: probabilidad de $B$ sabiendo que ha ocurrido $A$.

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$. Si son independientes, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

**Ejemplo: árbol: urna 3 R y 2 A, dos extracciones sin reemplazo**

$P(\text{dos rojas}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$.

$P(\text{una de cada}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$.




**Ojo**

Con reemplazo las extracciones son independientes (no cambia la urna); sin reemplazo, no. Para «al menos uno», usa el contrario: $P = 1 - P(\text{ninguno})$.

**Tablas de contingencia**: organizan dos características y permiten calcular probabilidades condicionadas.